Algoritmo Genético

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

Rotina

1. Pseudocódigo fornecido
2. Geração de código equivalente em Python
3. Marcações de correspondência
4. Histórico do *peer programming* com IA*
5. Resultados de execuções
6. Submissão via SIGAA

Pontuação: 3pt / 10 pt (Provas práticas)

Algoritmo Genético

```
function GENETIC-ALGORITHM(population, fitness) returns an individual
  repeat
    weights ← WEIGHTED-BY(population, fitness)
    population2 ← empty list
    for i = 1 to SIZE(population) do
      parent1, parent2 ← WEIGHTED-RANDOM-CHOICES(population, weights, 2)
      child ← REPRODUCE(parent1, parent2)
      if (small random probability) then child ← MUTATE(child)
      add child to population2
    population ← population2
  until some individual is fit enough, or enough time has elapsed
  return the best individual in population, according to fitness

function REPRODUCE(parent1, parent2) returns an individual
  n ← LENGTH(parent1)
  c ← random number from 1 to n
  return APPEND(SUBSTRING(parent1, 1, c), SUBSTRING(parent2, c + 1, n))
```

Exemplos

- Knapsak
- TSP
- TSP (gradiente)